

※ [객관식] 1번~19번. (총 배점 80점)

다음 문제를 읽고 정답을 답안지에 바르게
기입하시오.

1. $\log_3 81$ 의 값은? [3.6점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

2. $128^{-\frac{5}{7}}$ 의 값은? [3.6점]

- ① 8 ② 2 ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{1}{32}$

3. $\sin 210^\circ$ 의 값은? [3.7점]

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

4. $\log_6 18 + \log_6 10 - \log_6 5$ 의 값은? [3.7점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

5. 부등식 $4^x < 2^{x-1}$ 를 만족시키는 x 의 값의
범위는? [3.8점]

- ① $x < -1$ ② $x < -2$ ③ $x < -3$
④ $x > 1$ ⑤ $x > 2$

6. 각 θ 에 대하여 $\sin \theta$ 와 항상 값이 일치하는
것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
[3.9점]

< 보 기 >

ㄱ. $\sin(\theta + 2\pi)$ ㄴ. $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)$ ㄷ. $\cos\left(\frac{5}{2}\pi - \theta\right)$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. $\log_3 2 = a, \log_3 5 = b$ 일 때, 다음 중 $\log_{10} 27$ 과 같은 것은? [3.9점]

- ① $\frac{1}{a+b}$ ② $\frac{2}{a+b}$ ③ $\frac{3}{a+b}$
④ $2a+2b$ ⑤ $3a+3b$

8. 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수를 $y = f(x)$ 라 하자. 함수 $f(x)$ 의 역함수가 $f^{-1}(x) = 3^{x-3} + 4$ 일 때, 상수 a 의 값은? [4.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

9. 이차방정식 $x^2 - 6x - 4 = 0$ 의 두 근이 $\log_2 a, \log_2 b$ 일 때, $\log_a b + \log_b a$ 의 값은? [4.1점]

- ① -3 ② -5 ③ -7
④ -9 ⑤ -11

10. x 에 대한 방정식 $|3^x - 9| = k$ 가 서로 다른 두 실근을 가질 때, 실수 k 의 값의 범위는? [4.2점]

- ① $0 < k < 9$ ② $0 \leq k < 9$ ③ $0 \leq k \leq 9$
④ $0 < k < 3$ ⑤ $0 \leq k < 3$

11. 어느 공장에서 생산되는 제품의 초기 불량률은 25.6%이었다. 매주 불량률을 절반으로 감소시킬 때, 제품의 불량률이 처음으로 0.1% 이하가 되는 것은 몇 주 후인가? [4.3점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

12. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 부등식 $\sin x + \cos x < 0$ 을 만족하는 x 의 값의 범위가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\tan(\beta - \alpha)$ 의 값은? [4.3점]

- ① $-\sqrt{3}$ ② -1 ③ $-\frac{\sqrt{3}}{3}$
④ 0 ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{3}$

13. $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 함수 $y = \cos^2 \theta + a \sin \theta - 2$
의 최댓값이 2일 때, 양수 a 의 값은? [4.4점]

① 5 ② 4 ③ 3
④ 2 ⑤ 1

14. $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ 일 때, 방정식
 $\sqrt{3} \tan\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = 1$ 의 근의 값은? [4.5점]

① $\frac{\pi}{24}$ ② $\frac{\pi}{8}$ ③ $\frac{5}{24}\pi$
④ $\frac{7}{24}\pi$ ⑤ $\frac{3}{8}\pi$

15. 두 곡선 $y = \log_2 x$, $y = -\log_2 (6 - x)$ 와 직선
 $x = k$ 가 만나는 점을 각각 A, B라 하자.
 $\overline{AB} = 1$ 이 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의
곱은? (단, $0 < k < 6$ 이다.) [4.6점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ 2
④ 4 ⑤ 8

16. 모든 실수 x 에 대하여 부등식
 $x^2 \log_3 a - 2x \log_3 \frac{a}{9} + 1 > 0$ ($a > 1$)이 성립하
도록 하는 상수 a 의 값의 범위는 $p < a < q$ 일
때, 상수 p , q 에 대하여 $\frac{q}{p}$ 의 값은? [4.7점]

① 243 ② 81 ③ 27
④ 9 ⑤ 3

17. $\log_4 2n^2 - \frac{1}{2} \log_2 \sqrt{n}$ 의 값이 30 이하의
자연수가 되도록 하는 자연수 n 의 개수는?
[4.8점]

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

18. 지수함수 $y = a^x (a > 1)$ 의 그래프와 직선
 $y = \sqrt{2}$ 이 만나는 점을 A라 하자. 점 B(3,0)
에 대하여 직선 OA와 직선 AB가 서로 수직
이 되도록 하는 모든 a 의 값의 곱은? [4.9점]

① $2^{\frac{3}{4}}$ ② 2 ③ $2^{\frac{5}{4}}$
④ $2^{\frac{3}{2}}$ ⑤ $2^{\frac{7}{4}}$

19. 길이가 $\sqrt[3]{24}$ 인 선분 AB를 지름으로 하는
원 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP} = \sqrt[3]{3}$ 이다. 점
P에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 H라 할
때, 삼각형 PAH의 넓이의 값은? [5.0점]

① $\frac{5\sqrt[6]{3}}{4}$ ② $\frac{3\sqrt[6]{3}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt[6]{3}}{4}$
④ $\frac{5\sqrt[6]{3}}{8}$ ⑤ $\frac{3\sqrt[6]{3}}{8}$

※ [서술형] 1번~3번. (총 배점 20점)

다음 문제를 읽고 서답형 답안지에 풀이과정과 정답을 모두 기입하시오.

서술형1. 정의역이 $\{x|0 \leq x \leq 4\}$ 인 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오. [각 3점]

(1) $y = 2^{x^2 - 4x + 2}$

(2) $y = \log_3(-x^2 + 6x + 3)$

서술형2. 빛이 어떤 유리판을 한 장 통과할 때마다 그 밝기가 7 %씩 감소한다고 한다. 밝기가 1000lx인 빛이 이 유리판을 10장 통과하였을 때의 밝기를 a lx라고 한다면 a 의 값을 구하시오. (단, $\log 9.3 = 0.9685$, $\log 4.84 = 0.685$ 이다.) [6점]

서술형3. $\sin x \times \cos y = \cos x + \sin y = \frac{\sqrt{2}}{4}$ 일 때,

$(\cos x - \sin y)^2 = \frac{q}{p}$ 라 하자. $p+q$ 의 값을

구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) [8점]

끝